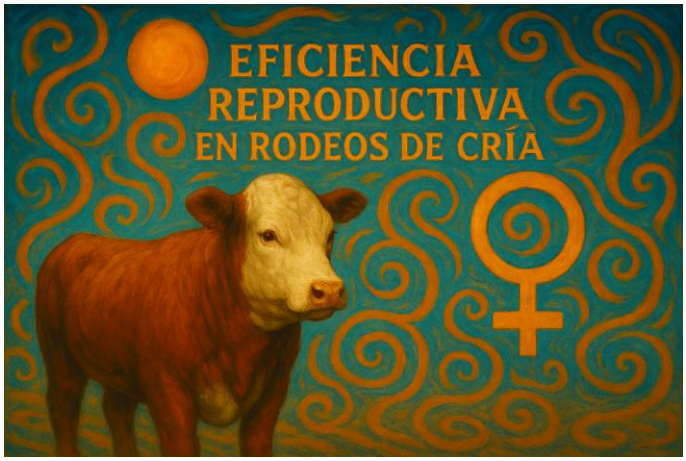
Indices reproductivos en rodeos de cría

Sebastián Maresca, Sebastián López Valiente y Alejandro Rodríguez [1]



Introducción

La época del destete constituye un momento clave para la evaluación integral de los rodeos de cría. En este período se cierra el ciclo productivo y se dispone del indicador que sintetiza el resultado de todas las decisiones de manejo adoptadas a lo largo del año: el número de terneros logrados en relación con las vacas entoradas. Este indicador, comúnmente expresado como porcentaje de destete, refleja de manera integrada la eficiencia reproductiva del rodeo.

El INTA EEA Cuenca del Salado viene desarrollando un trabajo sistemático de monitoreo de rodeos de cría, basado en un registro estandarizado de los principales índices reproductivos. Esta experiencia permitió generar información proveniente de sistemas reales de producción y establecer valores de referencia regionales para los porcentajes de preñez, parición y destete, así como para las pérdidas ocurridas en los distintos momentos del ciclo reproductivo.

La disponibilidad de estos índices de referencia resulta una herramienta para la gestión de los sistemas de cría, ya que permite a cada productor evaluar objetivamente su situación productiva, identificar en qué etapa del ciclo se concentran las principales pérdidas y dimensionar el margen de mejora de su rodeo. Conocer "dónde se está parado" en relación con valores regionales facilitará la toma de decisiones y contribuirá a definir estrategias de manejo orientadas a mejorar en forma sostenida el porcentaje de destete.

Índices reproductivos y pérdidas por intervalos

Los principales indicadores reproductivos utilizados para evaluar el desempeño de un rodeo de cría son el porcentaje de preñez, el porcentaje de parición y el porcentaje de destete, todos calculados en relación con el número de vacas originalmente entoradas. A partir de estos indicadores se pueden estimar las pérdidas por intervalos del ciclo reproductivo: servicio–tacto, tacto–parto y parto–destete. Si bien conceptualmente es un método simple, resulta extremadamente útil para identificar en qué etapa se pierden los terneros. Las pérdidas del intervalo servicio–tacto representan el porcentaje de vacas que no quedaron preñadas (por ejemplo, un 90% de preñez implica un 10% de pérdidas en este intervalo). Las pérdidas del intervalo tacto–parto corresponden a vacas diagnosticadas como preñadas que no llegan a parir o abortan, mientras que las pérdidas parto–destete reflejan la proporción de terneros nacidos que mueren durante el parto hasta el destete. Este enfoque permite visualizar de manera estructurada dónde se concentran las mermas

1.Sebastián Maresca (maresca.sevastian@inta.gob.ar) , MV MSc PhD es investigador/extensionista de INTA EEA Cuenca del Salado; Sebastián López Valiente, Ing Agr, MSc, PhD es investigador/extensionista de INTA EEA Cuenca del Salado y Alejandro Martín Rodríguez, MV MSc, PhD es investigador/extensionista de INTA EEA Cuenca del Salado.

reproductivas y facilita la toma de decisiones orientadas a mejorar el porcentaje de destete del rodeo.

Monitoreo regional de la eficiencia reproductiva

Desde el año 2004, la EEA Cuenca del Salado lleva adelante un sistema de monitoreo de eficiencia reproductiva en más de 80 establecimientos dedicados principalmente a la cría. El objetivo de este seguimiento es mejorar los resultados productivos a partir del registro estandarizado de los índices de preñez, parición y destete, junto con variables clave como estado corporal de los vientres, disponibilidad de recursos forrajeros y causas de morbilidad y mortalidad.

Los rodeos evaluados no constituyen una muestra estadísticamente representativa de la totalidad de la región pampeana, ya que corresponden mayoritariamente a productores que integran grupos de Cambio Rural y CREA. Se trata de establecimientos que adoptan tecnologías básicas de manejo, aplican calendarios sanitarios, realizan diagnóstico de preñez, llevan registros productivos y cuentan con asesoramiento técnico. En este sentido, los índices reproductivos logrados pueden considerarse como valores de referencia propios de sistemas de cría con un buen nivel tecnológico, útiles para que otros productores evalúen su desempeño, identifiquen brechas productivas y dimensionen su potencial de mejora en términos de porcentaje de destete.

Este monitoreo toma información de más de 20.000 vientres, la cual no solo sirve para cuantificar pérdidas, sino también para identificar factores de riesgo, orientar la investigación aplicada y definir prioridades de extensión. En años climáticamente adversos, el sistema funciona además como una herramienta de alerta temprana, evidenciando rápidamente qué intervalos del ciclo comienzan a deteriorarse.

Índices reproductivos de referencia

En la tabla 1 se muestran los índices reproductivos de vacas multíparas (81 rodeos por año), los valores promedio fueron 88,6% de preñez, 85,0% de parición y 81,6% de destete. En vacas primíparas, si bien el porcentaje de preñez y parición fue similar al de las multíparas (89,3% y 84,9%, respectivamente), el porcentaje de destete resultó claramente inferior, ubicándose en torno al 77%. Cabe aclarar que solo se realizó seguimiento de rodeos con servicio de primavera, con un 58% rodeos de servicio a los 15 meses de edad y el resto de los rodeos a los 27 meses.

Tabla 1. Índices reproductivos en vacas y vaquillonas.

	Preñez (%)	Parición (%)	Destete (%)
Vaca[1]	88,6	85,0	81,6
Vaquillona[2]	89,3	84,9	76,8

[1]Indices calculados en una serie de 8 años para vacas (2006 a 2013). [2]Indices calculados para vaquillonas en una serie de 4 años (2006 a 2009).

En la tabla 2 se muestra el porcentaje de terneros perdidos en cada intervalo para vacas y vaquillonas. Esta forma de análisis permite visualizar con claridad cuánto se pierden y en qué momento, diferenciando categorías. Los rodeos de vacas perdieron un total de 18,4% de terneros mientras que los de vaquillonas de primera parición perdieron un 23,1%.

Tabla 2. Porcentaje de terneros perdidos en cada intervalo del ciclo.

	Servicio – Tacto	Tacto - Parto	Parto –Destete
Vaca[1]	11,4	3,6	3,4
Vaquillona[2]	10,7	4,3	8,1

[1]Indices calculados en una serie de 8 años para vacas (2006 a 2013). [2]Indices calculados para vaquillonas en una serie de 4 años (2006 a 2009).

Pérdidas en el intervalo servicio–tacto

El intervalo servicio–tacto concentró las mayores pérdidas de terneros, al mismo tiempo, la mayor variabilidad entre años y establecimientos. En promedio, las pérdidas en este intervalo para vacas fueron del 11,4% pero con situaciones extremas muy diferentes según las condiciones climáticas anuales (mínimo: 8,6%, máximo: 18,5%). En vaquillonas, las pérdidas promedio fueron del 10,7%, con un menor rango de variación interanual (máximo: 14,9%; mínimo: 8,4%).

El factor de mayor impacto sobre el porcentaje de preñez fue de manera consistente la nutrición. El 50% de las causas de vacas vacías al tacto estuvieron asociadas a algún grado de subnutrición, ya sea durante la gestación, en el posparto temprano o al inicio del servicio. Por este motivo, una de las variables centrales del monitoreo es el estado corporal de los vientres.

Todos los años se evalúa el estado corporal en el momento más crítico del ciclo, a fines del invierno y comienzos de la primavera, cuando ya parió entre el 60 y 70% del rodeo. Los resultados muestran que más del 45% de las vacas llegan flacas al parto. Las vacas que paren con bajo estado corporal presentan un retraso en la reanudación de la actividad ovárica, disminuyen la proporción de vientres que ciclan al inicio del servicio y generan porcentajes de preñez más inestables. En sistemas de cría sobrecargados y con escasas reservas forrajeras, este problema se amplifica y vuelve al sistema extremadamente dependiente de las condiciones climáticas primaverales.

La relación entre estado corporal al parto, evolución posparto y porcentaje de preñez se observa en la Tabla 3. Los rodeos de vacas multíparas que llegaron al parto con estado corporal igual o superior a 3 lograron porcentajes de preñez cercanos al 93%, incluso cuando el balance nutricional posparto fue neutro o levemente negativo. En contraste, las vacas que parieron flacas dependieron de una rápida recuperación posparto para mejorar sus resultados reproductivos, y aun así no alcanzaron los valores de los rodeos bien condicionados al parto.

Tabla 3. Porcentaje de preñez según EC[1] al parto y evolución durante el servicio.

EC[1] al parto	Negativo[2]	Neutro[3]	Positivo[4]	Promedio
≥ 3	93,1	93,8	93,7	93,4
< 3	85,5	88,7	90,8	89,8

[1]EC: Estado Corporal en escala 1 a 5. [2]Perdieron 0,3 puntos de EC durante el servicio. [3]Mantuvieron EC durante el servicio. [4]Ganaron 0,3 puntos de EC.

Además del estado corporal al parto, una proporción importante de las pérdidas en el intervalo servicio–tacto se asocia a problemas reproductivos de los toros y enfermedades venéreas. Sobre un total de 3351 toros evaluados, el estudio registró 1,7% de positivos a Trichomonosis y 0,9% a Campylobacteriosis. A ello se suman las afecciones físicas observadas en el 13,9% de los toros, donde las lesiones genitales representaron el 6,2% y las locomotoras el 5,2%, afectando directamente su capacidad de servicio. El monitoreo también evidenció que las fallas aumentan en rodeos grandes o con incorporación reciente de toros, y que toros "saltadores" entre establecimientos contribuyen a la persistencia de enfermedades venéreas. Estos factores, combinados, explican una fracción relevante de vacas vacías al tacto y constituyen un componente crítico a abordar para reducir pérdidas en este intervalo.

Pérdidas en el intervalo tacto–parto

Las pérdidas entre el tacto y el parto para las vacas fueron en promedio del 3,6% (máximo: 7,1%; mínimo: 2,4%). En vaquillonas, las pérdidas promedio fueron del 4,3% (máximo: 9,2%; mínimo: 1,9%). Este intervalo incluye abortos y vacas que no llegan a parir.

El porcentaje de abortos detectados fue generalmente bajo (menor al 1%), por lo que una proporción importante de las pérdidas se explica por vacas que, al finalizar la parición, se registran como no paridas. Este es uno de los intervalos donde mayores dificultades existen para el cálculo de los índices reproductivos, ya que la parición suele estimarse restando al total de vacas preñadas el total de terneros vivos y muertos registrados posparto.

Errores en el diagnóstico de preñez, vacas vacías que permanecen en el rodeo o terneros muertos en el intervalo parto-destete que no se registran tienden a sobrestimar las pérdidas en este intervalo. Aun así, sostener un calendario sanitario adecuado para enfermedades abortivas y eliminar oportunamente las vacas problema antes del servicio son prácticas clave para reducir riesgos de pérdidas.

Tabla 4. Pérdidas de terneros en el intervalo tacto-parto.

	Abortos	No paridas	Total
Vacas[1]	0,4	3,2	3,6
Vaquillonas[2]	0,6	3,7	4,3

[1]Indices calculados en una serie de 8 años para vacas (2006 a 2013). [2]Indices calculados para vaquillonas en una serie de 4 años (2006 a 2009).

Pérdidas en el intervalo parto–destete

Las pérdidas ocurridas entre el parto y el destete son las de menor magnitud porcentual y menor variación interanual. En promedio, la mortalidad de terneros alcanzó valores de 3,4% en vacas multíparas (mínimo: 2,2; máximo: 4,8%) y al 8,1% en vacas primíparas (mínimo: 5,8; máximo: 10%).

Se realizó un estudio detallado sobre la edad de mortandad de los terneros sobre un total de 41.999 terneros nacidos (4 ciclos productivos; años: 2004 a 2007). Se registró un porcentaje de mortalidad del 3,9% en vacas y del 9,2% en vaquillonas. El 56% de los terneros perdidos en este intervalo murieron en el periparto para la categoría vaca, mientras que para la categoría vaquillona fue del 74% (Tabla 5).

La distocia fue la principal causa de mortalidad de terneros, especialmente en vacas primíparas, seguida por diarreas neonatales y enfermedades respiratorias. Factores como el bajo desarrollo de las vaquillonas, la elección inadecuada de toros, la baja frecuencia de recorridas durante la parición y la falta de instalaciones adecuadas para la asistencia de partos distócicos explican gran parte de estas pérdidas.

La carga instantánea durante la parición también mostró una relación directa con la incidencia de diarreas neonatales y enfermedades respiratorias.

Tabla 5. Porcentaje de terneros muertos según edad (días).

	Perinatal[1]	2-7 d	8-20 d	>20 d
Vacas	2,2	0,4	0,3	1,0
Vaquillonas	6,8	0,4	0,7	1,3

[1]Terneros hallados muertos durante la parición.

Registro de datos.

El punto de partida para saber si nuestro planteo de cría es eficiente es disponer de un buen sistema de registro. La clave es que sea un sistema de toma de datos sencillo con información relevante. En muchos casos hemos visto registro de una cantidad excesiva de datos y de variables de poca importancia, que no se utilizan para la gestión. Esto tiene un impacto negativo para quienes son responsables de obtener los datos, ya que no pueden ver con claridad cuál es la importancia del registro de información. Es importante definir quiénes serán los responsables del registro de cada variable de acuerdo a la estructura de la empresa, sin sobrecargar la tarea de ninguno de sus integrantes.

La información generada adquiere valor cuando se utiliza activamente para la toma de decisiones. Una instancia clave es realizar cada año, al cierre del ciclo de cría, una reunión de análisis con todas las personas involucradas en el proceso productivo. En esta revisión se comparan los índices de preñez, parición y destete con los valores de años anteriores y con los valores de referencia generados por el monitoreo regional en establecimientos con buen nivel tecnológico. Este ejercicio permite identificar dónde se concentraron las pérdidas —servicio–tacto, tacto–parto o parto–destete— y priorizar ajustes de manejo para el ciclo siguiente, tales como mejoras en el manejo nutricional preparto, control sanitario de toros, atención de la parición o estrategias para reducir la mortalidad neonatal. De esta manera, el registro deja de ser un requisito administrativo para convertirse en un insumo técnico fundamental para la mejora continua del sistema de cría.

Consideraciones finales

Los resultados del estudio muestran que la mayoría de los rodeos de cría cuenta con un margen concreto para aumentar la producción de terneros entre un 5% y un 10%, principalmente corrigiendo pérdidas en intervalos clave como servicio–tacto, tacto–parto en vaca multípara y en el intervalo tacto-parto y parto destete en vaquillonas. Estas brechas, identificadas de manera consistente en las series de datos, reflejan oportunidades claras de mejora en aspectos nutricionales, sanitarios y de manejo reproductivo.

No obstante, capturar ese margen no es suficiente si los sistemas no logran estabilidad interanual, dado que las pérdidas reproductivas muestran una marcada variabilidad entre ciclos, influenciadas principalmente por factores climáticos, oferta forrajera, condición corporal al parto y

mortalidad perinatal. El desafío estratégico es, por lo tanto, sostener buenos índices de manera continua, consolidando prácticas que permitan mantener niveles reproductivos altos incluso en años adversos. La revisión anual en el destete, el registro ordenado y la identificación precisa de los puntos críticos constituyen la base para planificar ajustes que aseguren un avance productivo sostenido en el tiempo.

Bibliografía de consulta

1. Maresca, S., Quiroz Garcia, J.L., Melani, G., Burges, J., Brusca, G., Plorutti, F. 2008. Estado corporal y su efecto en la eficiencia reproductiva en los rodeos de cria de la Cuenca del Salado. Publicación Técnica Nro3.
2. Maresca, S., Quiroz Garcia, J.L., Plorutti, F. 2011. Eficiencia Reproductiva en rodeos de cria de la Cuenca del Salado. Ediciones INTA.
3. Maresca, S. 2022. Claves para mejorar la eficiencia reproductiva. Revista CEA. Nro 4.